

钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 10:15:00

总体结论：不满足，请调整参数

一、输入参数

序号	已知参数	数值
1	钢梁自重 G(t)	10
2	安全系数	1.32
3	吊点数量	2
4	每吊点耳板片数	2
5	钢丝绳夹角(deg)	45
6	吊点拉力 T3(kN, 0 表示自动)	0
7	耳板材质	Q345
8	耳板厚度 t(mm)	14
9	单侧贴板厚度 t1(mm)	0
10	耳板宽度 B(mm)	130
11	根部间隙 A(mm)	5
12	耳板高度 h(mm)	120
13	耳板孔径 d0(mm)	40
14	焊缝增大系数 beta	1

二、主要中间量

- 吊点数量 $n = 2$ 个；每吊点耳板片数 $m = 2$ 片。
- 吊点钢丝绳拉力设计值 $T3 = 91.471$ kN。
- 吊点竖向分量 $T1 = 64.680$ kN；吊点水平分量 $T2 = 64.680$ kN。
- 单片耳板设计力 $N = T3 / m = 45.736$ kN。
- 单片耳板竖向分量 $N1 = 32.340$ kN；单片耳板水平分量 $N2 = 32.340$ kN。
- 销轴直径 $d = 36.000$ mm；焊脚高度 $hf = 9.800$ mm。
- 耳板净距 $a = 45.000$ mm， $b = 45.000$ mm，端部宽度 $Z = 61.847$ mm。
- $beff = 44.000$ mm；净宽 $= 31.667$ mm；焊缝计算长度 $lw = 105.400$ mm。
- 连接处截面模量 $W = 39375.000$ mm³；偏心弯矩 $M = 1.779$ kN*m。
- 连接处正应力 $\sigma = 18.480$ N/mm²；弯曲正应力 $\sigma' = 45.173$ N/mm²；剪应力 $\tau = 18.480$ N/mm²。
- 焊缝计算厚度 $he = 6.860$ mm；焊缝截面模量 $W1 = 27813.093$ mm³。

12. 焊缝正应力 $\sigma_N = 22.364 \text{ N/mm}^2$; 焊缝弯曲正应力 $\sigma_M = 63.952 \text{ N/mm}^2$;
焊缝剪应力 $\tau_V = 22.364 \text{ N/mm}^2$ 。

三、验算结果

3.1 边距要求

判定式: $b_{eff} \leq b$ 且 $a \geq 4/3 \cdot b_{eff}$ 。

代入数值: $b_{eff} = 44.000 \text{ mm}$, $b = 45.000 \text{ mm}$; $a = 45.000 \text{ mm}$, $4/3 \cdot b_{eff} = 58.667 \text{ mm}$ 。

结论: 不满足。

3.2 销轴孔净截面抗拉强度

计算式: $\text{单片耳板力} \cdot 1000 / (t \cdot \text{净宽})$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 31.667) = 103.163 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 103.163 N/mm^2 ; 允许值 = 305.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.338 , 结论: 满足。

3.3 耳板端部抗拉劈开强度

计算式: $2 \cdot \text{单片耳板力} \cdot 1000 / (t \cdot a)$ 。

代入数值: $2 \cdot 45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 45.000) = 145.193 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 145.193 N/mm^2 ; 允许值 = 305.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.476 , 结论: 满足。

3.4 耳板抗剪强度

计算式: $\text{单片耳板力} \cdot 1000 / (t \cdot Z)$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 61.847) = 52.822 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 52.822 N/mm^2 ; 允许值 = 175.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.302 , 结论: 满足。

3.5 耳板端部承压强度

计算式: $\text{单片耳板力} \cdot 1000 / (d \cdot (t + 2 \cdot t_1))$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (36.000 \cdot (14.000 + 2 \cdot 0.000)) = 90.745 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 90.745 N/mm^2 ; 允许值 = 400.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.227 , 结论: 满足。

3.6 耳板与构件连接处截面承载力

计算式: $\sqrt{(\sigma + \sigma')^2 + 3 \cdot \tau^2}$ 。

代入数值: $\sigma = 18.480$, $\sigma' = 45.173$, $\tau = 18.480$;

$\sqrt{(18.480 + 45.173)^2 + 3 \cdot 18.480^2} = 71.248 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 71.248 N/mm^2 ; 允许值 = 335.500 N/mm^2 ; 利用率 = 0.212 , 结论: 满足。

3.7 双面角焊缝承载力

计算式: $\sqrt{((\sigma_N + \sigma_M)/\beta)^2 + \tau_V^2}$ 。

代入数值: $\sigma_N=22.364$, $\sigma_M=63.952$, $\tau_V=22.364$, $\beta=1.000$;

$\sqrt{((22.364+63.952)/1.000)^2 + 22.364^2} = 89.166 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 89.166 N/mm²; 允许值 = 200.000 N/mm²; 利用率 = 0.446, 结论: 满足。

说明: 本计算书按当前程序内置公式生成, 正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。